

Tutorato di Algoritmi e Laboratorio 5

Cammini minimi...

Che cosa sono?

$$\bar{E} \subseteq V \times V$$

1) Cosa è un grafo? $G = (V, E)$ $E \subseteq V \times V$

2) Cosa è un cammino? *

3) Cosa è un Commisso minimo?

$$* \pi = \langle v_0, \overset{1}{\curvearrowright} v_1, \dots, \overset{k}{\curvearrowright} v_k \rangle \quad v_i \in V$$
$$(v_i, v_{i+1}) \in E$$
$$\text{length}(\pi) = \# \text{ archi attraversati} = K$$
$$\omega: E \rightarrow \mathbb{R}$$
$$w(e) = w(e)$$
$$\omega(\pi) = \sum_{e \in \pi} \omega(e)$$

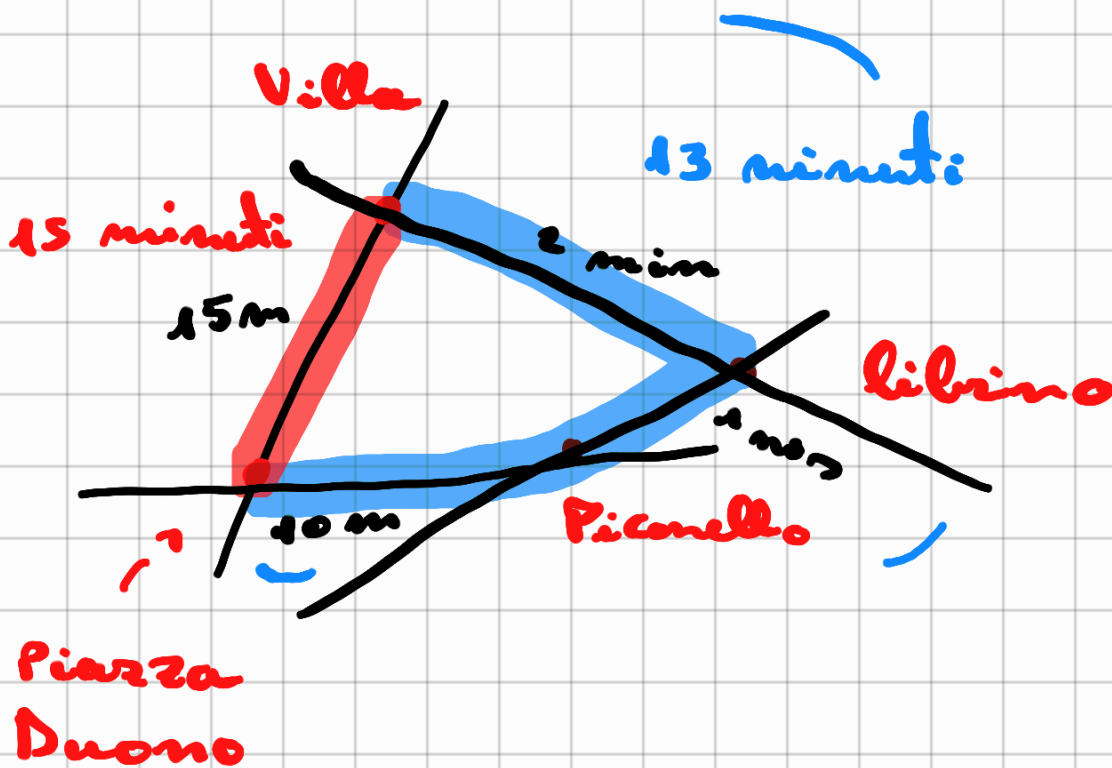
Che problemi possiamo risolvere?

Concinnu minimu $\leq$ Da singula societ

Possono avere più cammini
dal vertice v al vertice u

Tra questi ce ne può essere
uno minimo in termini di peso w .

$w(\pi)$ con π minimo viene detto
distanza



Abbiamo due cammini semplici
tra Piazza Duomo e la Villa

$d[\text{Piazza Duomo}, \text{Villa}] = \min \{15m, 13m\} = 13m$

(e, b, e) è un
ciclo



Bellman Ford
si può usare
su qualsiasi
grafo che
ammette costanti
minimi
ma qui

non ha valori non negativi

conviene... Dijkstra

Che Algoritmo Usiamo? (sorge c)

Tempo O

Q	c	a	b	d	e
d	0	∞	∞	∞	∞

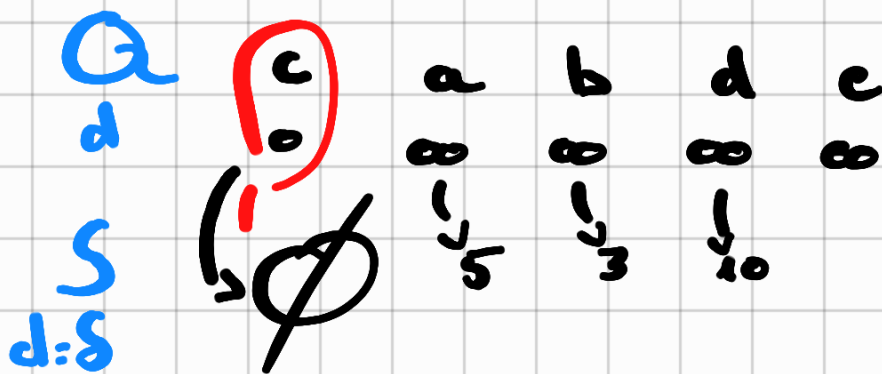
S
d: S



Come funziona l'algoritmo?

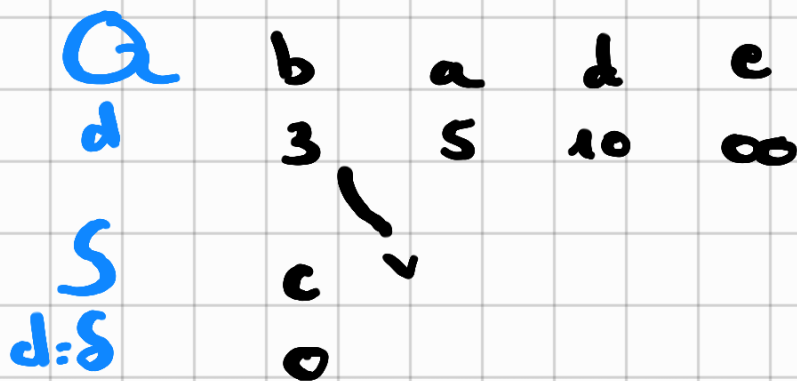
A ogni iterazione spostiamo il minimo
di Q in S e rilassiamo tutti i
suoi archi.

Tempo 0



$c \rightarrow c \rightarrow a$
e' meglio?

Tempo 1



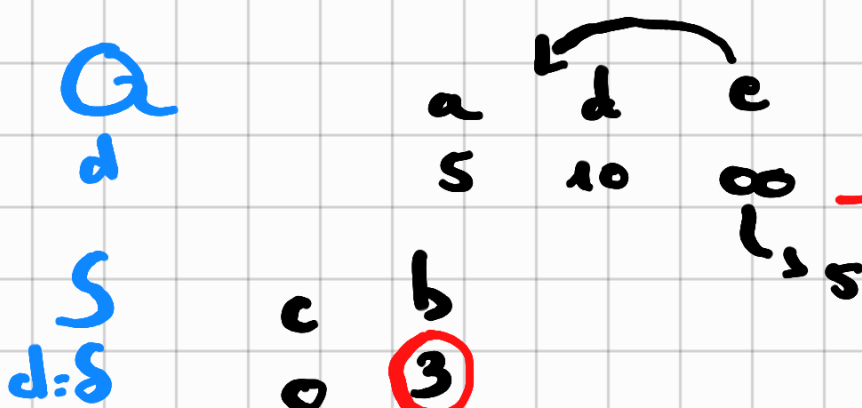
Comunque
 $c \rightarrow b \rightarrow$

ma $d[b] \stackrel{?}{<} d[c] + w(c, b)$

$\infty \stackrel{?}{<} 0 + 3$

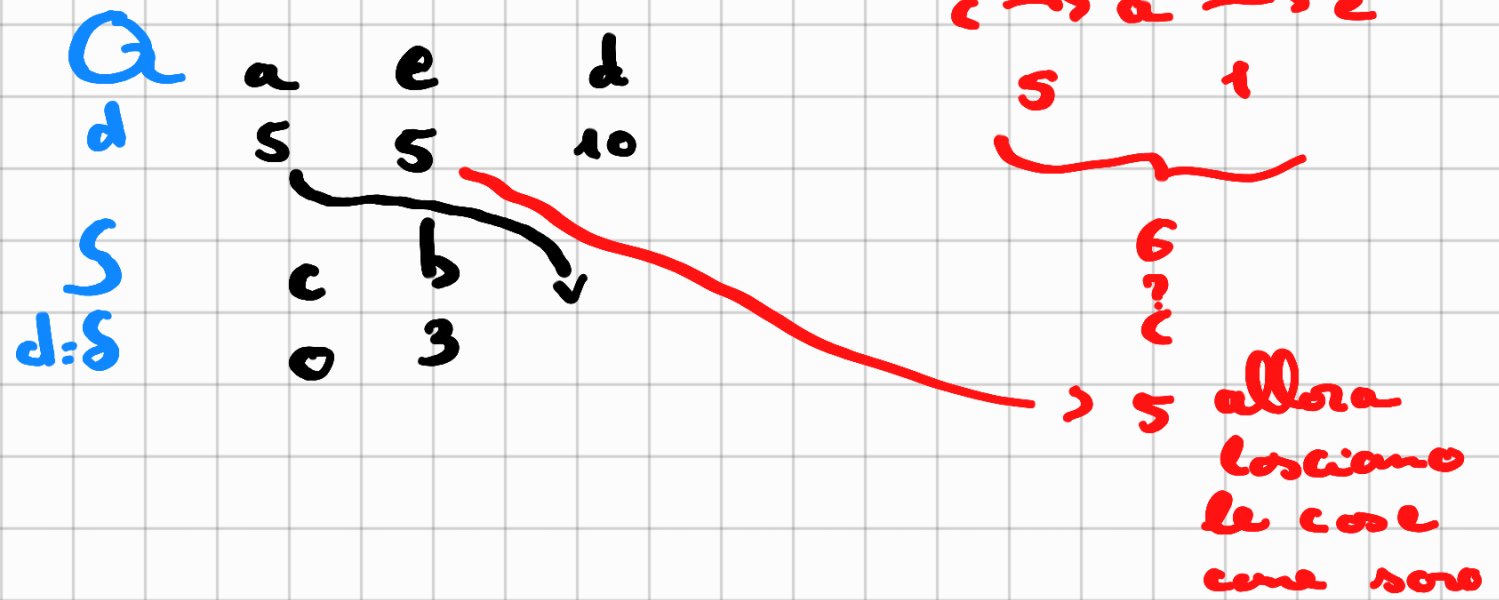
$\infty \stackrel{?}{<} 3$ falso

Tempo 2

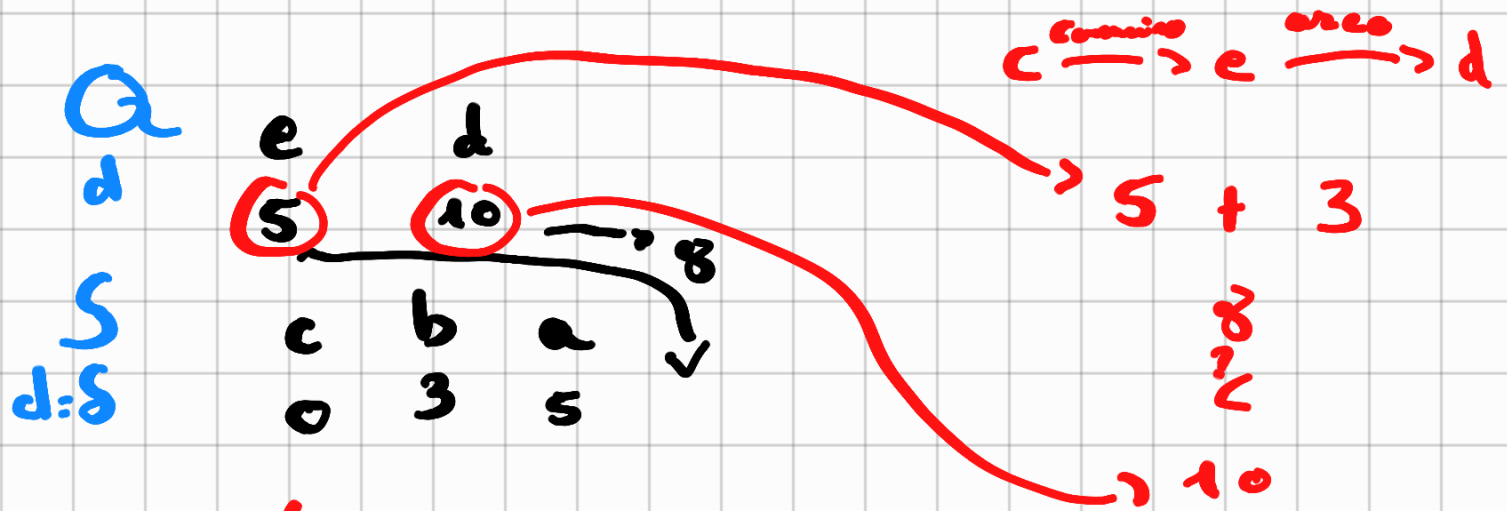


$c \rightarrow b \rightarrow e$
3 2
5 2
 ∞

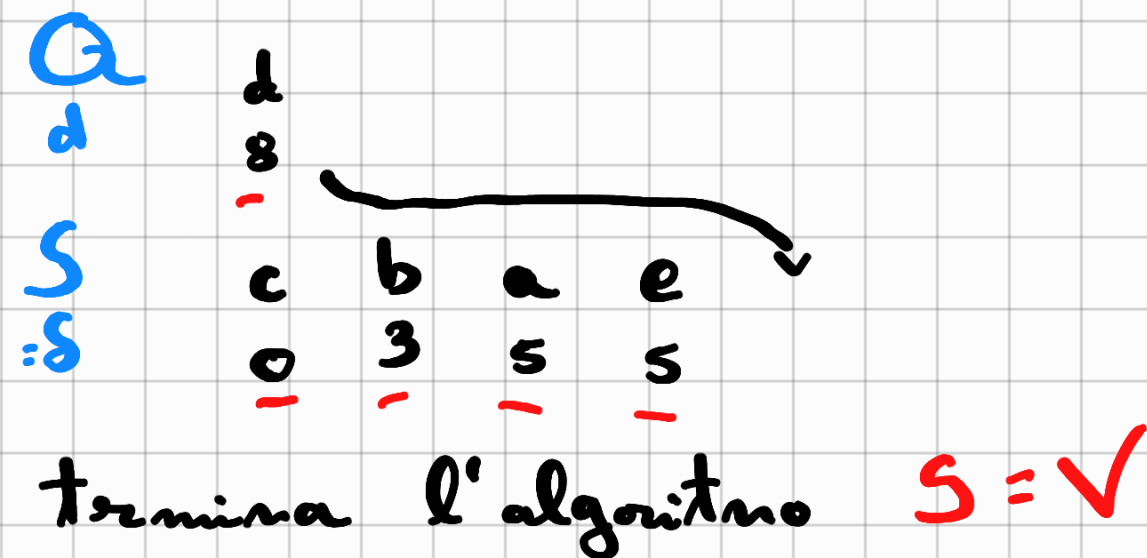
Tempo 3

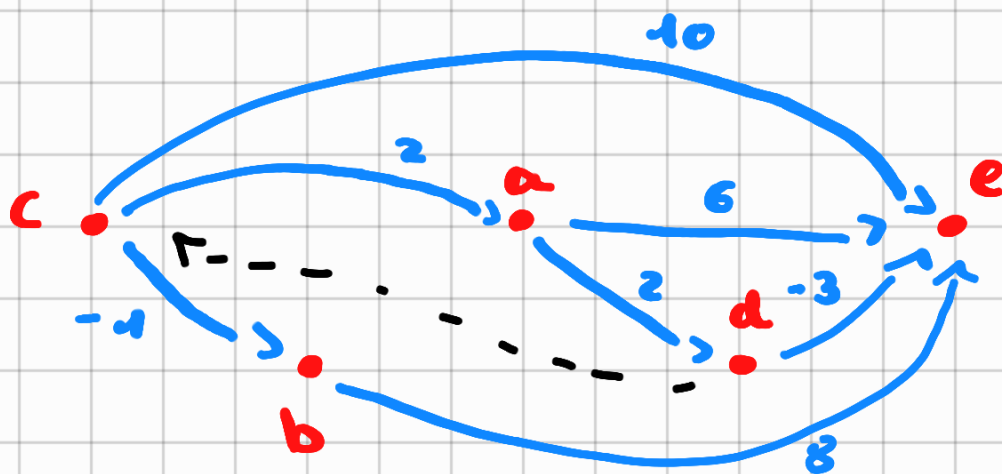


Tempo 4



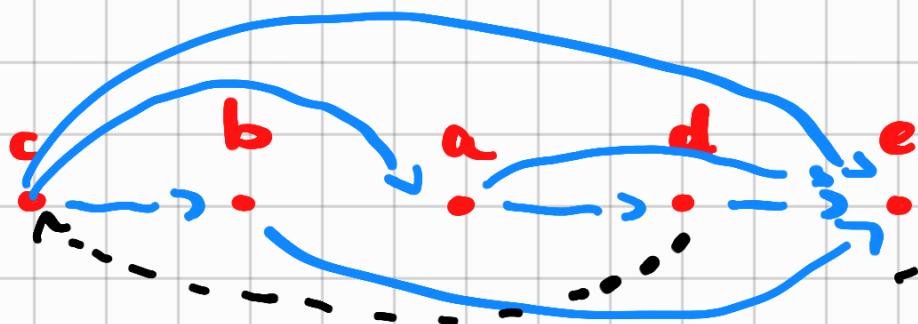
Tempo 4





È aciclico
↓
Ordinamento
Topologico

Che algoritmo usiamo? (Sorgente a)



Seguiamo l'ordinamento topologico

Tempo 0

	c	b	a	d	e
Q	c	b	a	d	e
	∞	∞	0	∞	∞
S	$\emptyset$				

Tempo 1

Q	b	a	d	e	$a \rightarrow c \rightarrow e$
	∞	0	∞	∞	$\infty + 10$
S	c				∞
	∞				∞

Diagram: A red arrow points from the ∞ in the row Q, column e to the ∞ in the row S, column c.

Tempo 2

Q	a	d	e	$c \rightarrow b \rightarrow e$
	0	∞	∞	$\infty + 8$
S	c	b		∞
	∞	∞		∞

Diagram: A red arrow points from the ∞ in the row Q, column e to the ∞ in the row S, column c. The text "No!" is written next to the ∞ in the row S, column c.

Tempo 3

Q		d	e	$a \rightarrow a \rightarrow d$
		∞	∞	$10 + 2$
S	c	b	a	∞
	∞	∞	0	∞

Diagram: A red arrow points from the ∞ in the row Q, column d to the 0 in the row S, column a. Another red arrow points from the 0 in the row S, column a to the ∞ in the row Q, column e. The text "No!" is written next to the ∞ in the row Q, column e.

Diagram: A red arrow points from the ∞ in the row Q, column e to the ∞ in the row S, column c.

Tempo 4

Q

e

6

↓...

$a \rightarrow d \xrightarrow{\text{orco}} e$

$\begin{array}{r} 2 \\ \hline -3 \end{array}$

-1

?

<

> 6

S

c

b

a

d

∞

∞

0

2

Concludiamo con

S

c

b

a

d

e

∞

∞

0

2

-1

~~~~~

non raggiungibili

con un cammino da a



Rivediamo una cosetta...

$$T(n) = 3 T\left(\frac{n}{b}\right) + \Theta(n^2 \log_2^R n)$$

$$\log_b a \stackrel{?}{=} K$$

$$\log_b 3 \stackrel{?}{=} 2$$

$$\log_b 3 < 2 \cdot 1$$

$$\log_b 3 < 2 \cdot \log_b b$$

$$\log_b 3 < \log_b b^2$$

$$3 < b^2$$

$$\sqrt{3}^2 < b^2$$

$$1 < \sqrt{3} < b$$
$$b > \sqrt{3}$$

$$\log_b 3 = 2$$

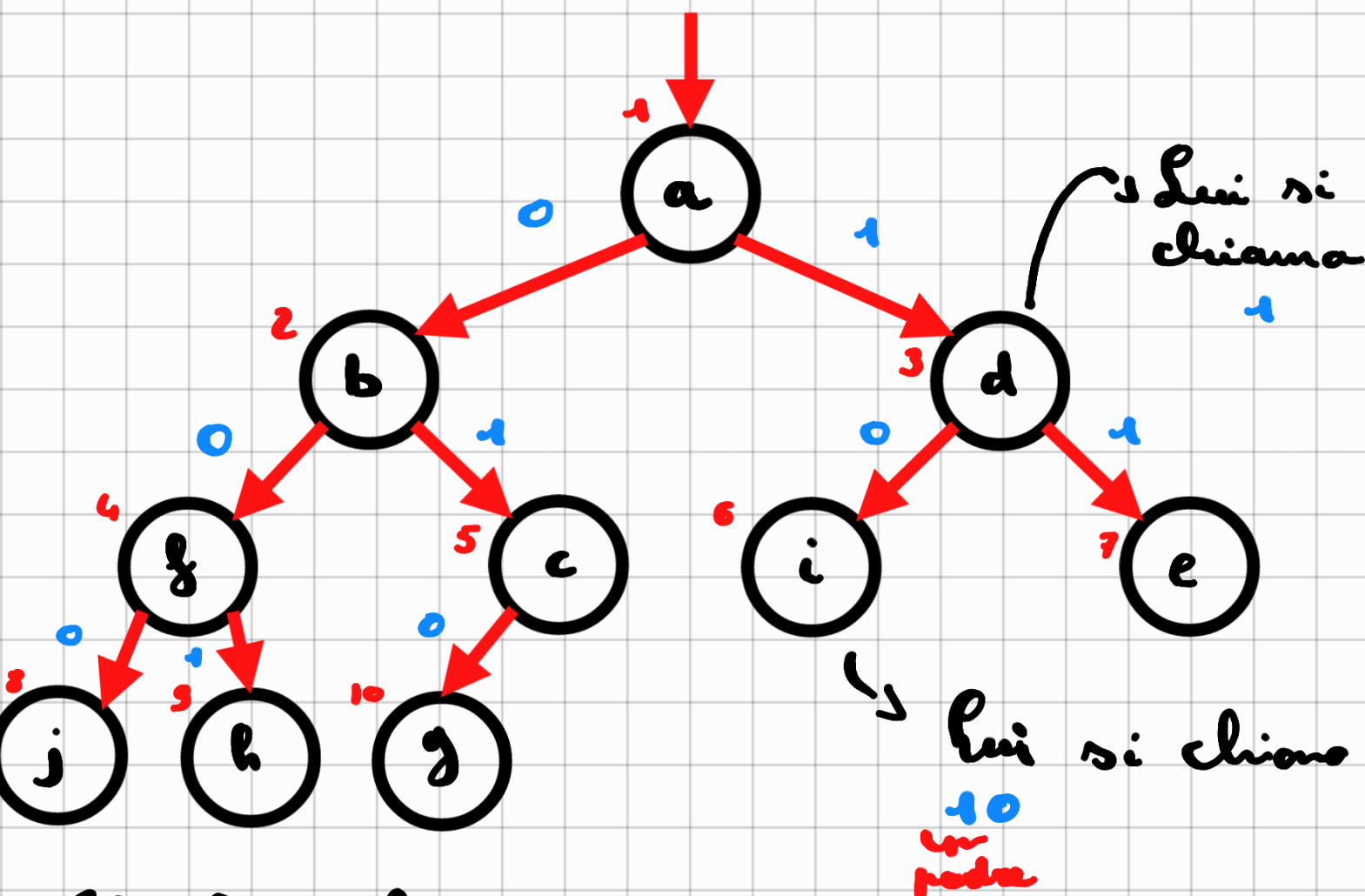
$$b = \sqrt{3}$$

$$\log_b 3 > 2$$

$$1 < b < \sqrt{3}$$

$$\Theta(n^2 \log n) \quad \Theta(n^2 \log^2 n) \quad \Theta(n^2 \log^3 n)$$

# Iniziamo a parlare di Heap Binario



Gli heap binari soddisfano due proprietà:

- Sono alberi binari completi (nell'ultimo livello stanno a sinistra)
- La chiave di ciascun nodo è minore di quella dei figli

f h

00 001

f è padre di h

i figli di  
100101000 sono

$\times 2$   
 $1001010000$   
 $1001010000$

$$x, \text{ left}(x) = 2x + 0 = 0$$

$$\text{right}(x) = 2x + 1$$

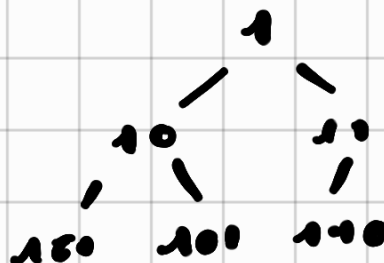
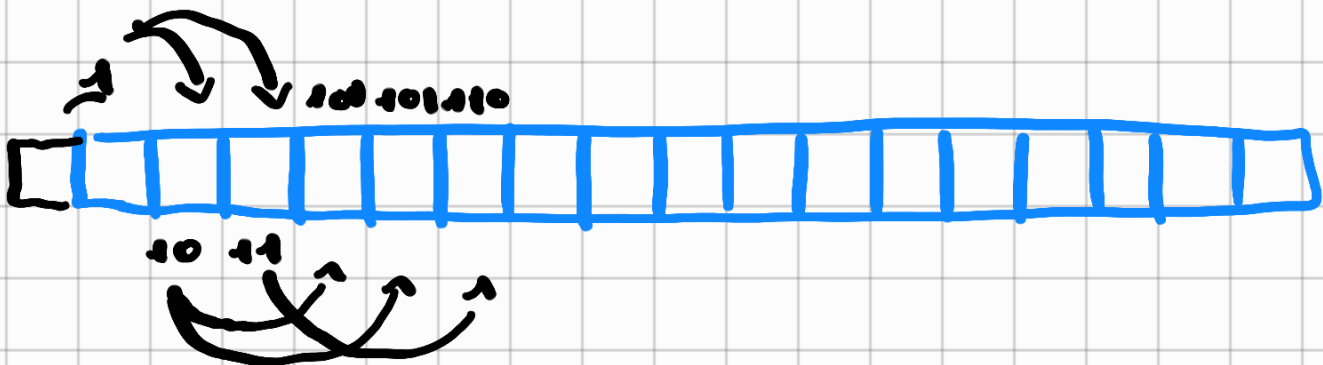
$$\text{left}(x) = \text{shiftl}(x)$$

$$\text{right}(x) = \text{shiftr}(x) + 1$$

$$= \text{shift}(x) \text{ XOR } (1)$$

$$= \text{shift}(x) \text{ OR } (1)$$

000001



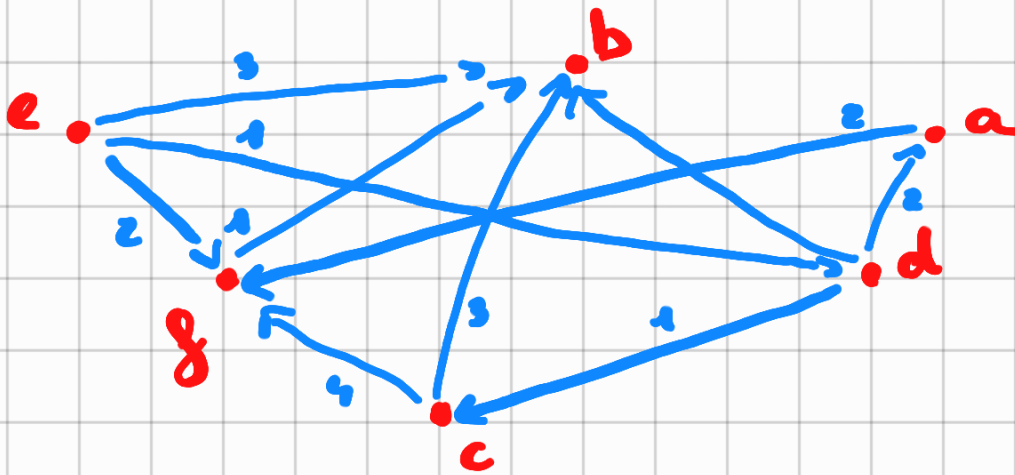
Se ci dovesse essere tempo implementeremo

...

Applicare se possibile

- Dijkstra
- DAG

GRAFO 1 (sorgente d)



GRAFO 2 (Sorgente b)

$$G = (V, E)$$

$$V = \{a, b, c, d, e, f, g\}$$

$$E = \{(a, b, 2), (b, c, 2), (b, d, 3), (d, e, 1), (d, f, 10), (c, a, 1), (c, e, 0), (e, g, 3), (f, g, 4)\}$$